Ing3 — Web Dev I

Devoir Maison : Système de Gestion d'une Agence de Voyage

A.U 2025_2026

Objectif : Renforcer vos connaissances en Programmation Orientée Objet (héritage, interfaces, surcharge) et en traitement de formulaires PHP, sans recours à une base de données.

Partie 1 : Modélisation OOP

Interface `Reservable`

Créer le fichier `Reservable.php` contenant l'interface suivante :

```php
<?php
interface Reservable {
    public function confirmerReservation(): string;
    public function annulerReservation(): string;
}
```

Classe `Voyage` (classe parente)

Créer le fichier `Voyage.php` contenant la classe `Voyage` avec les attributs suivants :

```php
public string $destination;
public string $dateDepart;
public string $dateRetour;
protected float $prix;
protected int $placesDisponibles;
protected string $statut; // "confirme" ou "annule"
```

Classe `VoyageOrganise` (classe fille)

Créer le fichier `VoyageOrganise.php`. Cette classe hérite de `Voyage` et implémente `Reservable`. Elle se distingue par l'attribut supplémentaire suivant :

```php
private string $guideNom;
```

Classe `VoyageLibre` (classe fille)

Créer le fichier `VoyageLibre.php`. Cette classe hérite de `Voyage` et implémente `Reservable`. Elle se distingue par l'attribut supplémentaire suivant :

```
private array $activitesIncluses;
```

Travail demandé

1. Implémenter toutes les classes et l'interface dans des fichiers séparés.
2. Créer les **constructeurs**, **getters/setters**, et la méthode `__toString()` pour chaque classe.
3. Implémenter `confirmerReservation()` et `annulerReservation()` dans les classes filles. Ces méthodes doivent modifier l'attribut `$statut` et retourner un message de confirmation approprié.
4. Ajouter une méthode `afficherDetails()` dans `Voyage` qui affiche les informations communes, et la **surcharger** dans `VoyageOrganise` et `VoyageLibre` pour inclure leurs attributs spécifiques.

Rappel : Utilisez `parent::afficherDetails()` dans les classes filles pour éviter la duplication de code et exploiter les avantages de l'héritage.

Partie 2 : Formulaire et traitement

Formulaire `form.html`

Créer un formulaire d'inscription de voyage contenant les champs suivants :

Champ	Description
Destination	Champ texte
Date de départ	Champ de type `date`
Date de retour	Champ de type `date`
Prix	Champ de type `number`
Places disponibles	Champ de type `number`
Type de voyage	Liste déroulante : *Voyage Organisé* / *Voyage Libre*
Nom du guide	Champ texte — uniquement pour *Voyage Organisé*
Activités incluses	Cases à cocher : Randonnée, Plongée, Visite culturelle, Gastronomie (uniquement pour *Voyage Libre*)
Action souhaitée	Boutons radio : *Confirmer* / *Annuler*

Traitement `traitement.php`

Créer le fichier `traitement.php` qui réalise les opérations suivantes :

1. Récupérer les données soumises via le formulaire.
2. Instancier la classe correspondante (`VoyageOrganise` ou `VoyageLibre`) selon le type de voyage sélectionné.
3. Appeler `confirmerReservation()` ou `annulerReservation()` selon l'action choisie par l'utilisateur.
4. Afficher les détails du voyage via `afficherDetails()` accompagné du message de confirmation ou d'annulation.

Structure des fichiers attendue

```
htdocs/
          devoir/
              Reservable.php
              Voyage.php
              VoyageOrganise.php
              VoyageLibre.php
              form.html
              traitement.php
```